



PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Lógica matemática

Proposicional, predicados, completitud e incompletitud.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 3-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Lógica matemática

Área: Matemática discreta y fundamentos · **Nivel:** Univ 3–5 **Descripción:** Proposicional, predicados, completitud e incompletitud.

Proposiciones y conectivas

Una **proposición** es un enunciado declarativo que es verdadero (V) o falso (F), pero no ambos. Ejemplos: " $2 + 2 = 4$ " (V), "todo primo es par" (F). No son proposiciones las preguntas, las órdenes ni las expresiones con variables libres.

Las **conectivas** construyen proposiciones compuestas a partir de proposiciones simples:

- **Negación:** $\neg p$ ("no p ").
- **Conjunción:** $p \wedge q$ (" p y q ").
- **Disyunción:** $p \vee q$ (" p o q ", inclusivo).
- **Implicación:** $p \Rightarrow q$ ("si p entonces q ").
- **Bicondicional:** $p \Leftrightarrow q$ (" p si y solo si q ").

Tabla de verdad de las conectivas

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Hecho clave: la implicación $p \Rightarrow q$ solo es falsa cuando p es verdadera y q es falsa. Por eso "si llueve, hay nubes" es verdadera cuando no llueve, aunque no haya nubes: la implicación no afirma causalidad, solo que no ocurre p verdadera con q falsa.

Con n variables proposicionales la tabla tiene 2^n filas.

Mini-ejemplo. En $p \Rightarrow q$ con $p = V, q = F$ el valor es F . Con $p = F, q = V$ el valor es V .

Equivalencias lógicas y formas normales

Dos proposiciones son **lógicamente equivalentes**, $p \equiv q$, cuando tienen la misma tabla de verdad (mismos valores en toda asignación).

Leyes de equivalencia

1 **Doble negación:** $\neg\neg p \equiv p$.

2 **De Morgan:** $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ y $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.

3 **Implicación:** $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$.

4 **Contrapositiva:** $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$.

5 **Distributivas:** $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ y $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.

6 **Asociativas, conmutativas, idempotentes:** $p \wedge p \equiv p$, $p \vee p \equiv p$.

7 **Absorción:** $p \vee (p \wedge q) \equiv p$ y $p \wedge (p \vee q) \equiv p$.

8 **Identidad y anulación:** $p \vee F \equiv p$, $p \wedge V \equiv p$, $p \vee V \equiv V$, $p \wedge F \equiv F$.

Formas normales

Toda proposición equivale a:

- una **forma normal disyuntiva (FND)**, disyunción de conjunciones de literales, y
- una **forma normal conjuntiva (FNC)**, conjunción de disyunciones de literales.

Se obtienen por tablas de verdad (FND con las filas verdaderas, FNC con las falsas) o por álgebra de equivalencias.

Tautología: verdadera en toda asignación, como $p \vee \neg p$. **Contradicción:** falsa en toda asignación, como $p \wedge \neg p$. **Contingencia:** ni una ni otra.

Mini-ejemplo. $p \Rightarrow (q \wedge r) \equiv \neg p \vee (q \wedge r) \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$, que ya es una FNC.

Cuantificadores

La lógica de predicados añade **predicados** $P(x)$ sobre un dominio D .

- **Universal:** $\forall x P(x)$ ("para todo x , $P(x)$ ").
- **Existencial:** $\exists x P(x)$ ("existe al menos un x tal que $P(x)$ ").
- **Unicidad:** $\exists! x P(x)$ ("existe exactamente un x ").

Negación de cuantificadores

$$\neg\forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x), \quad \neg\exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

La negación intercambia el cuantificador y mueve la negación al predicado.

Orden de cuantificadores

El orden importa: $\forall x \exists y R(x, y)$ no es lo mismo que $\exists y \forall x R(x, y)$. En $\mathbb{R}$ con $R(x, y) : y > x$, la primera es verdadera y la segunda falsa.

Mini-ejemplo. La negación de "todos los primos son impares" es "existe un primo que no es impar"; el testigo es 2, luego la afirmación original es falsa.

Lógica de predicados

La **lógica de primer orden** incorpora:

- 1 **Términos:** variables, constantes y funciones.
- 2 **Predicados:** $P(t_1, \dots, t_n)$.
- 3 **Fórmulas** construidas con conectivas y cuantificadores.

Una **estructura** (o modelo) $\mathcal{M} = (D, \{f^{\mathcal{M}}\}, \{P^{\mathcal{M}}\})$ fija un dominio y da significado a símbolos.

- **Satisfacible:** verdadera en algún modelo.
- **Válida (universalmente válida):** verdadera en todo modelo.
- **Refutable:** falsa en algún modelo.

Relación central: φ es válida si y solo si $\neg\varphi$ es insatisfacible.

Mini-ejemplo. $\forall x (P(x) \Rightarrow P(x))$ es válida en todo modelo. En cambio $\forall x P(x) \Rightarrow \exists x P(x)$ es válida si el dominio es no vacío.

Sistemas formales y demostraciones

Un **sistema formal** consta de:

- 1 Un **lenguaje** (alfabeto y reglas de formación).
- 2 **Axiomas** lógicos y no lógicos.
- 3 **Reglas de inferencia.**

Una **demostración** es una sucesión finita de fórmulas donde cada paso es un axioma o se obtiene de pasos anteriores por una regla. Una **teoría** es un conjunto de axiomas; sus **teoremas** son las fórmulas demostrables. Se escribe $T \vdash \varphi$.

Reglas de inferencia básicas

- 1 **Modus ponens:** de p y $p \Rightarrow q$ se sigue q .

2 **Modus tollens:** de $\neg q$ y $p \Rightarrow q$ se sigue $\neg p$.

3 **Silogismo hipotético:** de $p \Rightarrow q$ y $q \Rightarrow r$ se sigue $p \Rightarrow r$.

4 **Introducción/eliminación de conectivas:** base de la deducción natural.

Mini-ejemplo. Para probar $p \Rightarrow p$: se supone p , se reitera p y se descarga la suposición aplicando introducción de la implicación.

Completitud, consistencia y decidibilidad

- **Consistente:** no existe φ con $T \vdash \varphi$ y $T \vdash \neg\varphi$.
- **Completa (semántica):** toda fórmula válida es demostrable.
- **Decidible:** existe un algoritmo que determina, para toda fórmula, si es teorema.

Resultados fundamentales

1 La lógica proposicional es **decidible** (tablas de verdad, SAT).

2 La lógica de primer orden es **completa** (Gödel, 1929) pero **indecidible** (Church–Turing): no hay algoritmo para la validez.

3 **Compacidad:** si todo subconjunto finito de axiomas es satisfacible, el conjunto completo lo es.

4 **Löwenheim–Skolem:** si una teoría tiene un modelo infinito, tiene modelos de todo cardinal infinito.

Mini-ejemplo. El problema SAT (satisfacibilidad proposicional) es decidible, aunque NP-completo (Cook–Levin).

Incompletitud: los teoremas de Gödel

Primer teorema de incompletitud. Toda teoría consistente, recursiva y suficientemente rica (capaz de expresar la aritmética) contiene proposiciones verdaderas pero no demostrables dentro de ella.

Segundo teorema. Tal teoría no puede demostrar su propia consistencia.

Mecanismo (autorreferencia). La sentencia $G = \text{"esta proposición no es demostrable"}$. Si G fuera demostrable, sería falsa y la teoría inconsistente; por lo tanto es verdadera, pero indemostrable.

Consecuencia. No existe un sistema formal completo y consistente que capture toda la matemática. La verdad supera a la demostrabilidad. La autorreferencia conecta con la indecidibilidad de la parada y con resultados de computabilidad.

Mini-ejemplo. La aritmética de Peano es incompleta e indecidible, pese a ser consistente y recursiva.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Básico

- 1 ¿Cuántas filas tiene la tabla de verdad de una proposición con 4 variables?
- 2 Halla el valor de $\neg p \vee q$ cuando $p = V$ y $q = F$.
- 3 Escribe la negación de $p \wedge q$ aplicando De Morgan.
- 4 ¿Es $p \vee \neg p$ una tautología?
- 5 ¿Es falsa $p \Rightarrow q$ cuando $p = F$ y $q = V$?

Nivel 2 · Intermedio

- 6 Simplifica $\neg(\neg p \vee q)$.
- 7 Expresa $p \Rightarrow q$ usando solo $\neg$ y $\vee$.
- 8 Escribe una FNC de $p \Rightarrow (q \wedge r)$.
- 9 Niega la proposición $\forall x (x > 0)$.
- 10 ¿Es válida la fórmula $p \vee \neg p$?

Nivel 3 · Avanzado

- 11 Niega $\forall x \exists y (x < y)$.
- 12 Escribe una FND de $p \Leftrightarrow q$.
- 13 ¿Es tautología $(p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow p)$?
- 14 Simplifica $(p \wedge \neg q) \vee p$ por absorción.
- 15 ¿Es decidible la lógica proposicional?

Nivel 4 · Retos

- 16 Demuestra $p \Rightarrow p$ por deducción natural.

- 17 Enuncia en una frase el primer teorema de incompletitud.
- 18 ¿Es decidible la lógica de primer orden?
- 19 Niega $\exists x P(x) \wedge \forall y Q(y)$.
- 20 ¿Se puede demostrar la consistencia de la aritmética dentro de ella misma?

Respuestas

- 1 $2^4 = 16$ filas.
- 2 $\neg V \vee F = F \vee F = F$.
- 3 $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$.
- 4 Sí, es verdadera en toda asignación.
- 5 No; la implicación solo es falsa con $p = V, q = F$.
- 6 $p \wedge \neg q$.
- 7 $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$.
- 8 $(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$.
- 9 $\exists x \neg(x > 0)$, es decir $\exists x (x \leq 0)$.
- 10 Sí, es una tautología.
- 11 $\exists x \forall y (x \geq y)$.
- 12 $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$.
- 13 Sí: siempre hay al menos una dirección verdadera.
- 14 p .
- 15 Sí, por tablas de verdad.

16 Se supone p , se reitera p y se descarga la suposición por introducción de la implicación.

17 Toda teoría consistente, recursiva y lo bastante rica tiene verdades no demostrables en ella.

18 No; es completa (Gödel) pero indecidible (Church–Turing).

19 $\forall x \neg P(x) \vee \exists y \neg Q(y)$.

20 No; lo prohíbe el segundo teorema de incompletitud.